CASO DE USO 1: Registro de Usuario

Actores:
- Usuario no registrado (Actor primario)
-Sistema(Actor Secundario)

Breve Descripción:
Este caso de uso es el proceso mediante el cual un usuario no registrado se registra en el sistema proporcionando la información necesaria.

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la página de registro del sistema.
2. El sistema presenta un formulario de registro que incluye campos como nombre, correo electrónico y contraseña.
3. El usuario completa los campos del formulario con la información requerida.
4. El sistema valida la información proporcionada por el usuario.
5. Si la validación es exitosa, el sistema crea una cuenta para el usuario y lo redirige a la página de inicio de sesión.
6. Si la validación falla, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que corrija la información.

Flujos Alternativos:

- Validación de Correo Electrónico:
- Si el correo electrónico proporcionado ya está registrado, se muestra un mensaje de error y se solicita al usuario que proporcione un correo electrónico único.

- Complejidad de Contraseña:
- Si la contraseña no cumple con los requisitos de complejidad establecidos, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que elija una contraseña más segura.

Precondiciones:
- El usuario no ha creado previamente una cuenta en el sistema.

Postcondiciones:
- El usuario ha registrado exitosamente una cuenta en el sistema y puede proceder a iniciar sesión.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 1 - INTERFAZ

1. ¿Quiénes o qué inicia la acción o interacción con el caso de uso “o la operación específica”?

1.1 Identificación de Actores o Sistemas:

- **Usuario no registrado:**
  - Accede a la página de registro y completa el formulario.
- **Sistema:**
  - Presenta el formulario, valida la información y crea la cuenta.

1.2 Naturaleza de la interacción:

- **Usuario no registrado:**
  - Interfaz digital: Accede a la página de registro y completa el formulario.
- **Sistema:**
  - Interfaz digital: Presenta el formulario y realiza la validación.

1.3 Puntos de Contacto:

- **Usuario no registrado:**
  - Accede a la página de registro.
  - Completa campos del formulario (nombre, correo electrónico, contraseña).
  - Ingresa el registro.
- **Sistema:**
  - Presenta el formulario.
  - Valida la información y crea la cuenta.
  - Muestra mensajes de error en caso de falla de validación.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 2 - ENTIDAD

2. ¿Cuáles son las principales funciones o acciones que los usuarios realizan en relación con el caso de uso?
2.1 ¿Qué acciones implican la interacción directa con interfaces de usuario como pantallas, formularios o dispositivos?

- Acciones del Usuario no registrado:
- Acceder a la página de registro.
- Completar el formulario con información requerida (nombre, correo electrónico, contraseña).
-Ingresar Registro

- Interacción con la Interfaz:
- Acceso a la página de registro mediante una interfaz digital (web o aplicación).
- Interacción con campos del formulario en pantalla.
- Confirmación del registro a través de la interfaz.

- Implicaciones en la Interfaz:
- Acciones que implican la interacción del usuario con elementos de entrada de la interfaz, como formularios y botones de confirmación.

2.2 ¿Qué acciones desencadenan procesos o flujos de trabajo en el sistema?

- **Acción de Iniciar Registro:**
  Acción del Usuario:
  - El usuario no registrado accede a la página de registro.

  Proceso Desencadenado:
    - Inicia el proceso de registro en el sistema.
    - Se inicia el proceso de presentación del formulario de registro.
- **Acción de Completar Formulario:**
  Acción del Usuario:
  - El usuario completa el formulario con la información requerida.

  Proceso Desencadenado:
    - Inicia el proceso de validación de la información proporcionada.
    - Inicia el proceso de creación de cuenta si la validación es exitosa.
- **Acción de Validar Información:**
  Acción del Usuario:
  - El sistema valida la información proporcionada por el usuario.

  Proceso Desencadenado:
    - Modifica el estado del proceso de registro en función de la validación.
    - Inicia el proceso de gestión de errores si la validación falla.

- **Acción de Crear Cuenta:**
  Acción del Usuario:
  - Si la validación es exitosa, el sistema crea una cuenta para el usuario y lo redirige a la página de inicio de sesión.

  Proceso Desencadenado:
    - Finaliza el proceso de registro con éxito.
    - Inicia el proceso de redirección a la página de inicio de sesión.

- **Acción de Mostrar Mensaje de Error:**
  Acción del Usuario:
  - Si la validación falla, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que corrija la información.

  Proceso Desencadenado:
    - Finaliza el proceso de registro con error.
    - Inicia el proceso de visualización de mensajes de error y corrección.

2.3 ¿Hay acciones que impliquen la creación, modificación o consulta de Datos persistentes del sistema?

- **Registro de Usuario:**
  - **Acción :** El usuario no registrado completa el formulario con información requerida y envía la solicitud de registro.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se registra la información del usuario (nombre, correo electrónico, contraseña cifrada) en la base de datos, estableciendo la creación de un nuevo usuario en el sistema.

- **Validación de Correo Electrónico:**
  - **Acción:** Se verifica si el correo electrónico proporcionado ya está registrado en el sistema.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se realiza una consulta en la base de datos para verificar la existencia del correo electrónico. No implica creación ni modificación de datos persistentes.

- **Complejidad de Contraseña:**
  - **Acción (Complejidad de Contraseña):** Se verifica si la contraseña cumple con los requisitos de complejidad establecidos.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Se verifica temporalmente la complejidad de la contraseña en función de reglas específicas, pero no implica cambios en los datos persistentes.

- **Validación de Datos en General:**
  - **Acción:** Se realiza la validación general de los datos proporcionados por el usuario.
  - **Impacto de los Datos:**
    - Puede implicar la validación sin necesariamente modificar los datos persistentes. La validación garantiza la coherencia de los datos ingresados.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3. ¿Cómo se traducen las acciones del usuario en operaciones y cuáles son los puntos de control o validación de las acciones del usuario en el caso de uso?

3.1 Considera en que momento el caso uso toma las acciones del usuario y las convierte en procesos o transacciones dentro del sistema.

- **Registro de Usuario:**
  - **Acción:**
    El usuario no registrado completa el formulario con información requerida y envía la solicitud de registro.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de creación de una nueva cuenta de usuario en el sistema.
- **Validación de Correo Electrónico:**
  - **Acción:**
    Se verifica si el correo electrónico proporcionado ya está registrado en el sistema.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de consulta para validar la unicidad del correo electrónico en la base de datos.
- **Complejidad de Contraseña:**
  - **Acción:**
    Se verifica si la contraseña cumple con los requisitos de complejidad establecidos.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de verificación de la complejidad de la contraseña según las reglas definidas.
- **Validación de Datos en General:**
  - **Acción:**
    Se realiza la validación general de los datos proporcionados por el usuario.
  - **Traducción:**
    Inicia el proceso de validación de todos los datos ingresados, asegurando que cumplan con los requisitos definidos.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3.1 Puntos de Control y Validacion:

Registro de Usuario:

- **Punto de control:** Verificación de la integridad de los datos proporcionados en el formulario.
- **Punto de validación:** El sistema confirma que todos los campos obligatorios están completos y correctamente ingresados.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando los campos que requieren corrección.

Validación de Correo Electrónico:

- **Punto de control:** Verificación de la existencia del correo electrónico en la base de datos.
- **Punto de validación:** El sistema confirma la unicidad del correo electrónico proporcionado.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está registrado.

Complejidad de Contraseña:

- **Punto de control:** Evaluación de la contraseña según los requisitos de complejidad.
- **Punto de validación:** El sistema confirma que la contraseña cumple con los criterios establecidos.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error indicando los requisitos para contraseñas.

Validación de Datos en General:

- **Punto de control:** Revisión de todos los datos ingresados por el usuario.
- **Punto de validación:** El sistema verifica que los datos cumplan con los requisitos y no haya inconsistencias.
- **Resultado en caso de fallo:** Si falla, se muestra un mensaje de error general indicando la necesidad de corregir la información.

"ANALIZANDO CUESTIONARIO PARA ENCONTRAR OBJETOS BORDE"

Interfaz:

- **Objeto de Borde:** Interfaz de usuario del sistema.
- **Nombre técnico:** Interfaz Usuario Registro.
- **Componentes:**
  - Página de registro.
  - Formulario de registro.
  - Mensajes de error y confirmación.
- **Justificación:** La "Interfaz Usuario Registro" es vital ya que es el medio mediante el cual el usuario no registrado interactúa digitalmente con el sistema para llevar a cabo el proceso de registro.

Controlador:

- **Objeto de Borde:** Controlador del Proceso del Sistema de Registro.
- **Nombre técnico:** Controlador Registro.
- **Componentes:**
  - Validador de datos.
  - Creador de cuentas.
  - Gestor de flujos de registro.
- **Justificación:** El "Controlador Registro" se encarga de la lógica que convierte las acciones del usuario durante el registro en operaciones del sistema. Desde la validación de datos hasta la creación de cuentas, asegura que el flujo de registro se realice correctamente.

Entidad:

- **Objeto de Borde:** Registro de datos de usuarios.
- **Nombre técnico:** Registro Datos Usuarios.
- **Componentes:**
  - Almacenamiento de cuentas de usuario.
  - Datos de usuarios registrados.
- **Justificación:** El "Registro Datos Usuarios" es esencial ya que representa el estado persistente de las cuentas de usuario. Incluye detalles cruciales como la información del usuario, siendo fundamental para la integridad de los datos del sistema de registro.

Especificación de Caso de Uso: Realizar Transacciones Seguras

Actores:

- Usuario registrado (Actor primario)
- Sistema de procesamiento de pagos (Actor secundario)

Breve Descripción: Este caso de uso describe cómo los usuarios registrados pueden realizar transacciones seguras utilizando métodos de pago en línea para completar la compra de los productos seleccionados en la tienda.

Flujo Básico:

1. El usuario ha agregado productos al carrito y desea proceder al pago.
2. El usuario accede a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
3. El sistema presenta opciones de métodos de pago en línea, como tarjetas de crédito, débito u otros servicios seguros.
4. El usuario selecciona el método de pago preferido.
5. El sistema redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos para ingresar la información necesaria, como detalles de la tarjeta de crédito.
6. El servicio de procesamiento de pagos valida la información y solicita la autorización del emisor de la tarjeta.
7. Una vez autorizada, el servicio de procesamiento de pagos informa al sistema de la tienda sobre la confirmación de la transacción.
8. El sistema actualiza el estado de la compra, genera un recibo y muestra un mensaje de confirmación al usuario.

Flujos Alternativos:

- **Métodos Alternativos:**
  - Si la tienda admite otros métodos de pago, como billeteras electrónicas o transferencias, el usuario puede seleccionar y utilizar esos métodos en lugar de tarjetas de crédito.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en su cuenta.
- El carrito de compras contiene al menos un producto.

Postcondiciones:

- La transacción se ha completado con éxito, y el usuario recibe una confirmación de la compra.

Extensiones:

- Si la transacción falla por alguna razón (por ejemplo, información de tarjeta incorrecta), el sistema notifica al usuario sobre el error y brinda la oportunidad de corregir la información.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 1 - INTERFAZ

¿Quiénes o qué inicia la acción o interacción con el caso de uso "Realizar Transacciones Seguras"?

1.1 Identificación de Actores o Sistemas:

- **Usuario registrado:**
  - Accede a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Presenta opciones de métodos de pago en línea.
  - Redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos**.**

1.2 Naturaleza de la interacción:

- **Usuario registrado:**
  - **Interacción digital:** Accede y navega por la interfaz de la tienda para realizar el pago.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Interacción digital: Presenta opciones de pago y redirige al usuario al servicio de pagos externo.

1.3 Puntos de Contacto:

- **Usuario registrado:**
  - Accede a la sección de "Pagar" en la interfaz de la tienda.
  - Selecciona el método de pago.
  - Ingresa información de pago.
- **Sistema de procesamiento de pagos:**
  - Presenta opciones de métodos de pago.
  - Recibe la información de pago del usuario.
  - Informa al sistema de la tienda sobre la confirmación de la transacción.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 2 - ENTIDAD

2.¿Cuáles son las principales funciones o acciones que los usuarios realizan en relación con el caso de uso "Realizar Transacciones Seguras"?
2.1 ¿Qué acciones implican la interacción directa con interfaces de usuario como pantallas, formularios o dispositivos?

- **Acciones del Usuario registrado:**
  - Acceder a la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
  - Seleccionar el método de pago deseado.
  - Ingresar la información necesaria, como detalles de la tarjeta de crédito.
  - Confirmar y autorizar la transacción.
- **Interacción con la Interfaz:**
  - Acceso y navegación por la interfaz de la tienda.
  - Interacción con elementos como botones, formularios y opciones de pago en pantalla.
  - Confirmación de la transacción a través de la interfaz.

2.2 ¿Qué acciones desencadenan procesos o flujos de trabajo en el sistema?

- **Acción de Acceder a la sección de "Pagar":**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario inicia el proceso al seleccionar la opción "Pagar" en la interfaz de la tienda.

  Proceso Desencadenado:
  - Inicia el flujo de pago que presenta las opciones de métodos de pago disponibles.

- **Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario elige el método de pago preferido.

  Proceso Desencadenado:
  - El sistema prepara la interfaz para el siguiente paso y espera la selección del usuario.

- **Acción de Redirigir al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario confirma la selección, y el sistema lo redirige al servicio de procesamiento de pagos.

  Proceso Desencadenado:
  - Inicia el proceso de interacción con el servicio de procesamiento de pagos.

- **Acción de Ingresar Información de Pago:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario ingresa los detalles necesarios, como información de la tarjeta de crédito.

  Proceso Desencadenado:
  - **Se activa el proceso de validación de la información ingresada.**

- **Acción de Validar Información:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario confirma y autoriza la transacción.

  Proceso Desencadenado:
  - Se inicia la validación de la información por parte del servicio de procesamiento de pagos.
- **Acción de Confirmación de Transacción:**
  Acción del Usuario registrado:
  - El usuario recibe la confirmación de la transacción.

  Proceso Desencadenado:
  - Se actualiza el estado de la compra, se genera un recibo y se muestra un mensaje de confirmación.

2.3 ¿Hay acciones que impliquen la creación, modificación o consulta de Datos persistentes del sistema?

- **Acción de Actualizar Estado de la Compra:**
  - **Acción**:
    - El sistema actualiza el estado de la compra después de recibir la confirmación del servicio de procesamiento de pagos.
  - **Impacto en los Datos:**
    - Se modifica el estado de la compra en la base de datos del sistema, indicando que la transacción ha sido completada con éxito.
- **Acción de Generar Recibo:**
  - **Acción:**
    - El sistema genera un recibo para la transacción.
  - **Impacto en los Datos:**
    - Se crea un registro del recibo asociado a la transacción en la base de datos.
- **Acción de Mostrar Mensaje de Confirmación:**
  - **Acción**:
    - El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario.
  - **Impacto en los Datos:**
    - No implica cambios en los datos persistentes, ya que es una acción de presentación.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA 3 - CONTROLLER

3.1 Considera en qué momento el caso de uso toma las acciones del usuario y las convierte en procesos o transacciones dentro del sistema.

- **Acción de Acceder a la Sección de "Pagar":**
  - **Acción**:
    - El usuario hace clic en la sección de "Pagar" desde la interfaz de la tienda.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de pago, mostrando las opciones de métodos de pago disponibles.

- **Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  - **Acción**:
    - El usuario selecciona el método de pago preferido.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de redirección al servicio de procesamiento de pagos, que gestionará la transacción.

- **Acción de Redirigir al Usuario al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Acción**:
    - El sistema redirige al usuario al servicio de procesamiento de pagos.
  - **Traducción**:
    - Inicia el proceso de intercambio de información con el servicio de procesamiento de pagos.

- **Acción de Validar Información por el Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Acción**:
    - El servicio de procesamiento de pagos valida la información ingresada por el usuario.
  - **Traducción:**
    - Inicia el proceso de validación de la transacción por parte del servicio de procesamiento de pagos.

3.1 Puntos de Control y Validación:

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Acceder a la Sección de "Pagar":**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la autorización del usuario para acceder a la sección de pago.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema verifica que el usuario haya iniciado sesión antes de permitir el acceso.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se redirige al usuario a iniciar sesión antes de proceder al pago.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Seleccionar Método de Pago:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la disponibilidad de métodos de pago.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema confirma que al menos un método de pago esté disponible.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se notifica al usuario sobre la falta de métodos de pago y se le brinda la oportunidad de corregir.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Redirigir al Usuario al Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la conexión con el servicio de procesamiento de pagos.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema confirma que hay una conexión activa antes de redirigir al usuario.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se muestra un mensaje de error indicando problemas de conexión.

- **Punto de Control y Validación para la Acción de Validar Información por el Servicio de Procesamiento de Pagos:**
  - **Punto de Control:**
    - Verificación de la integridad de la información enviada al servicio de procesamiento de pagos.
  - **Punto de Validación:**
    - El sistema asegura que la información esté completa y cumpla con los requisitos.
  - **Resultado en caso de fallo:**
    - Si falla, se notifica al usuario sobre información incorrecta y se le brinda la oportunidad de corregir.

"ANALIZANDO CUESTIONARIO PARA ENCONTRAR OBJETOS BORDE"

Interfaz:

- **Objeto de Borde:** Interfaz de Selección de Métodos de Pago.
- **Nombre técnico:** SelectorMetodosPago.
- **Componentes**:
  - Pantalla de opciones de pago.
  - Formulario de selección de método de pago.
- Justificación: La "SelectorMetodosPago". es crucial, ya que es el medio por el cual el usuario elige el método de pago para realizar la transacción. Incluye elementos como la pantalla de opciones y el formulario, que son esenciales para la elección del usuario y la comunicación con el sistema de procesamiento de pagos.

Controlador:

- **Objeto de Borde:** Controlador del Flujo de Pago.
- **Nombre técnico:** CoordinadorTransaccionesPago.
- **Componentes**:
  - Validador de disponibilidad de métodos de pago.
  - Redireccionador al servicio de procesamiento de pagos.
  - Coordinador de la confirmación de transacción.
- **Justificación:** El "CoordinadorTransaccionesPago" es fundamental para garantizar que el proceso de pago se lleve a cabo de manera efectiva. Incluye componentes que manejan desde la verificación de la disponibilidad de métodos de pago hasta la coordinación con el servicio de procesamiento y la confirmación de la transacción.

Entidad:

- **Objeto de Borde:** Registro de Confirmación de Transacciones.
- **Nombre técnico:** RegistroConfirmacionPagos.
- **Componentes:**
  - Datos de la transacción (fecha, hora, monto).
  - Estado de la transacción (completada, fallida).
  - Detalles del producto comprado.
- **Justificación:** El "RegistroConfirmacionPagos" es vital, ya que representa la información persistente sobre las transacciones realizadas. Incluye detalles esenciales como la fecha, hora, monto y el estado de la transacción, lo que es fundamental para mantener un historial preciso y confiable de las transacciones.